



BÀI TẬP VỀ NHÀ: DÒNG ĐIỆN VÀ NGUỒN ĐIỆN



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Dòng điện được định nghĩa là dòng dịch chuyển có hướng của các

- a) hạt nơtron.
- b) hạt điện tích.
- c) nguyên tử đồng.
- d) phân tử nước.

Câu hỏi 2

Thiết bị nào sau đây được coi là một nguồn điện?

- a) Bóng đèn dây tóc.
- b) Mảnh thủy tinh cọ xát.
- c) Quả pin tiểu (pin AA).
- d) Chiếc công tắc điện gia đình.

Câu hỏi 3

Trong các thiết bị sau, thiết bị nào dùng nguồn điện là pin?

- a) Xe gắn máy chạy xăng.
- b) Chiếc đài radio cầm tay.
- c) Đèn bàn học cắm điện trực tiếp.
- d) Máy giặt quần áo.

Câu hỏi 4

Dụng cụ nào dưới đây không có vai trò cung cấp điện (nguồn điện)?

- a) Pin điện hóa.
- b) Bóng đèn đang sáng.
- c) Pin sạc dự phòng.
- d) Bình ắc quy xe máy.

Câu hỏi 5

Trong các vật sau, vật nào không có dòng điện chạy qua?

- a) Quạt điện đang quay đều.
- b) Nồi cơm đang ở chế độ nấu.
- c) Viên pin đang đặt trên bàn học.
- d) Điện thoại đang phát nhạc.

Câu hỏi 6

Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về dòng điện và nguồn điện?

- a) Mọi vật dẫn điện đều có dòng điện đi qua.
- b) Nguồn cung cấp điện lâu dài cho thiết bị.
- c) Electron dịch chuyển cùng chiều dòng điện.
- d) Chiều dòng điện đi từ cực âm sang dương.

Câu hỏi 7

Chất cách điện là chất có đặc tính nổi bật nào?

- a) Cho dòng điện đi qua dễ dàng.
- b) Không cho dòng điện đi qua.
- c) Chỉ cho electron chạy qua.
- d) Làm tăng cường độ dòng điện.

Câu hỏi 8

Vật liệu nào sau đây thuộc nhóm vật liệu cách điện?

- a) Một đoạn ruột bút chì đen.
- b) Đoạn dây thép gai.
- c) Sợi dây nhựa dẻo.
- d) Đồng xu bằng nhôm.

Câu hỏi 9

Chất dẫn điện là chất có đặc tính cơ bản nào?

- a) Cho dòng điện đi qua.
- b) Không cho dòng điện đi qua.
- c) Chỉ chứa các ion trung hòa.
- d) Ngăn chặn hoàn toàn dòng electron.

Câu hỏi 10

Trong các chất sau đây, chất nào dẫn điện tốt nhất?

- a) Nước cất nguyên chất.
- b) Lớp không khí khô ráo.
- c) Than chì.
- d) Kim loại vàng.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 11

Xét các đặc tính cơ bản của dòng điện và nguồn điện:

- a) Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện tích.
- b) Trong mạch điện của dây dẫn đồng, dòng điện là dòng dịch chuyển của nguyên tử đồng.
- c) Chiều dòng điện quy ước chạy từ cực dương qua dây dẫn tới cực âm của nguồn điện.
- d) Mọi vật cho dòng điện chạy qua đều được xếp vào nhóm chất dẫn điện.

☐

☐

☐

☐

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu hỏi 12

Dòng điện trong dây dẫn kim loại (như dây đồng, dây nhôm) là dòng dịch chuyển có hướng của loại hạt mang điện tích nào?

Câu hỏi 13

Thiết bị dùng để cung cấp và duy trì dòng điện lâu dài cho các thiết bị điện tiêu thụ hoạt động ổn định được gọi chung là gì?